

Economía: una introducción

Javier Abellán

2026-05-28

Tabla de contenidos

Prefacio	4
1 La economía: conceptos y problemas fundamentales	5
1.1 La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía	5
1.1.1 Microeconomía	5
1.1.2 Macroeconomía	6
1.2 Escasez, elección y coste de oportunidad	6
1.3 La producción: factores productivos y tecnología	6
1.3.1 Los recursos y los factores productivos	6
1.3.2 La tecnología	7
1.4 El reparto del producto: la distribución	7
1.5 El uso del producto: bienes de consumo y de capital	7
1.6 La frontera de posibilidades de producción (FPP)	8
1.6.1 Configuración del modelo y factores de producción	8
1.6.2 Tablas de producción	9
1.6.3 Combinaciones de producción eficientes	10
1.6.4 Propiedades de la FPP	10
1.6.5 La FPP y el coste de oportunidad	12
1.6.6 Desplazamientos de la FPP	13
1.7 Formas de organización: autoridad y mercado	13
 I Parte I. Microeconomía	 15
2 La demanda, la oferta y el mercado	16
2.1 Concepto de mercado	16
2.2 La demanda de un bien	16
2.2.1 La curva de demanda	16
2.2.2 Variables que influyen en la demanda	17
2.2.3 Movimientos y desplazamientos de la demanda	18
2.3 La oferta de un bien	19
2.3.1 La curva de oferta	19
2.3.2 Variables que influyen en la oferta	19
2.3.3 Movimientos y desplazamientos de la oferta	20
2.4 El equilibrio del mercado	21

2.5	Política regulatoria: precios máximos y mínimos	22
2.5.1	Precio máximo	22
2.5.2	Precio mínimo	22
3	La empresa: producción, costes y beneficios	23
4	La empresa en el mercado de competencia perfecta	24
5	Los mercados no competitivos	25
II	Parte II. Macroeconomía	26
6	Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo	27
7	Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos	28
8	El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal	29
9	El dinero, los bancos y la política monetaria	30
10	El comercio exterior y los tipos de cambio	31
	Referencias	32

Prefacio

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 La economía: conceptos y problemas fundamentales

1.1. La ciencia económica: microeconomía y macroeconomía

La ciencia económica suele dividirse en dos partes, en función del objeto de estudio: microeconomía y macroeconomía.

La **microeconomía** estudia el comportamiento de los agentes individuales (consumidores y empresas) y el funcionamiento de cada mercado.

La **macroeconomía** estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

1.1.1. Microeconomía

La microeconomía estudia el comportamiento de los **agentes individuales** (consumidores y productores) y el funcionamiento de **cada mercado**.

Analiza cómo las decisiones de los agentes individuales afectan a la oferta y la demanda de bienes y servicios, determinando los precios y cómo se distribuyen los recursos.

Se está haciendo microeconomía cuando se estudia, por ejemplo, el mercado de zapatillas, o el mercado de vehículos, el mercado de la vivienda, el mercado de trabajo, etc.

1.1.1.1. Ámbitos de estudio en microeconomía

- Teoría del consumidor: cómo los consumidores deciden gastar su dinero.
- Teoría de la producción: cómo las empresas deciden qué y cuánto producir.
- Teoría de los mercados: cómo se determinan los precios y se asignan los recursos en diferentes tipos de mercados (competencia perfecta, monopolio, etc.).

1.1.2. Macroeconomía

La macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto, de magnitudes agregadas (totales).

Sus objetivos principales son comprender el funcionamiento global de la economía y formular políticas económicas que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico sostenible.

1.1.2.1. Ámbitos de estudio en macroeconomía

- Teoría del crecimiento económico (PIB).
- Teoría del ciclo económico (PIB, desempleo).
- Economía monetaria y financiera (inflación, IPC).
- Políticas fiscales y monetarias.
- Comercio internacional y balanza de pagos.

1.2. Escasez, elección y coste de oportunidad

Las personas tienen **deseos** y *necesidades* que satisfacer.

Los **recursos** son los medios de los que disponen los individuos o la sociedad para conseguir sus objetivos.

Los recursos son **escasos**, porque son insuficientes para colmar todos los deseos ilimitados de las personas.

La escasez hace necesaria la **elección** entre los usos u opciones diferentes que pueden darse a los recursos.

El **coste de oportunidad** es el valor de la mejor opción alternativa a la elegida (el coste de renunciar).

Excepcionalmente se pueden encontrar recursos en cantidad más que suficiente para colmar los deseos: se habla de **bienes libres**. Por ejemplo, el aire que respiramos.

1.3. La producción: factores productivos y tecnología

1.3.1. Los recursos y los factores productivos

Hay muchos tipos de recursos. Los que se usan para producir otras cosas se llaman *factores productivos*:

- **Tierra** (recursos naturales): suelo, agua, petróleo, minerales...
- **Trabajo** (recursos humanos): capacidad física, mental, formación...
- **Capital**: maquinaria, instalaciones, infraestructuras...

Producir es combinar factores para obtener un producto:

- Los productos **tangibles** son denominados bienes o mercancías.
- Los productos **intangibles** son denominados servicios.

1.3.2. La tecnología

La **tecnología** es el conjunto de *conocimientos técnicos* y **formas de hacer y actuar** para producir.

Determina qué cantidades máximas de producto pueden obtenerse con cada combinación de factores productivos.

Un avance en los conocimientos, inventos o nuevos descubrimientos resultan en una *mejora tecnológica*.

La aplicación de una mejora tecnológica a la producción constituye una *innovación*.

1.4. El reparto del producto: la distribución

La economía también estudia **cómo se reparten los bienes y servicios producidos** por una sociedad.

Existen dos formas de medir o analizar la **distribución**:

- **Distribución funcional**: cómo se reparte el producto entre grupos sociales atendiendo al tipo de factor productivo aportado (**trabajadores y propietarios de empresas**).
- **Distribución personal**: cómo se reparte el producto entre individuos, con independencia del tipo de factor productivo aportado.

1.5. El uso del producto: bienes de consumo y de capital

Una vez realizada la producción y repartida ¿para qué se utilizan los productos?

La mayor parte de ellos se utilizan para satisfacer los deseos de los individuos: se llaman **bienes de consumo**.

El **consumo** es la actividad por la que los individuos satisfacen sus necesidades.

El individuo toma una **decisión** en la que decide cuánto destinar a consumo y cuánto destinar a ahorro.

El ahorro consiste en consumir menos ahora para consumir más en el futuro.

También se puede “desahorrar”, consumiendo más ahora y menos en el futuro (endeudándose).

La **renta** acumulada mediante el ahorro es la **riqueza**. Se puede mantener en activos, que pueden ser materiales (terrenos, inmuebles...), o financieros (cuentas bancarias, letras, acciones...).

Los **bienes de capital** (o bienes de inversión) son aquellos que no se usan para satisfacer deseos directamente sino para *producir otros bienes*.

La **inversión** es el proceso por el que la sociedad produce e instala bienes de capital con el objetivo de aumentar la capacidad productiva. La inversión genera un aumento del fondo o *stock* de capital.

La decisión de inversión implica asumir **costes en el presente** (préstamos o ahorros) para obtener **ganancias en el futuro**.

1.6. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

La **frontera de posibilidades de producción** (FPP) se refiere a las posibilidades de elección de una sociedad.

Conocer las opciones: Recursos escasos y la tecnología es limitada.

Todos los condicionantes que limitan las posibilidades de elección se denominan **restricciones**.

La FPP constituye un modelo que va a indicar las **combinaciones de bienes que se pueden o no se pueden producir**, dados unos recursos limitados y una tecnología.

Para entender cómo una sociedad gestiona la escasez, analizaremos el modelo de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)** a través de un ejemplo práctico con restricciones de recursos y tecnología fijas.

1.6.1. Configuración del modelo y factores de producción

Supongamos una economía simplificada que cuenta con los siguientes recursos productivos disponibles:

- **Tierra (T):** 10 unidades.
- **Trabajo (L):** 5 unidades.
- **Capital (K):** 3 unidades.

En esta economía únicamente se pueden producir dos tipos de bienes: 1. **Alimentos:** Cuya producción requiere combinar factores de *tierra* y *trabajo*. 2. **Vestidos:** Cuya producción requiere combinar factores de *capital* y *trabajo*.

Se asume, además, que el estado de la tecnología se mantiene constante durante el análisis.

1.6.2. Tablas de producción

Las tablas que se muestran a continuación, llamadas **tablas de producción**, muestran las cantidades máximas que se obtienen de cada bien de manera independiente según la asignación del factor trabajo (L). Dado que la producción de vestidos no requiere tierra, se puede destinar toda la tierra a producir alimentos. Del mismo modo, dado que la producción de alimentos no requiere capital, se puede destinar todo el capital a producir vestidos.

Tabla 1.1: Producción máxima de alimentos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Tierra (T)	ALIMENTOS
0	10	0
1	10	50
2	10	90
3	10	120
4	10	140
5	10	150

Tabla 1.2: Producción máxima de vestidos según el factor trabajo

Trabajo (L)	Capital (K)	VESTIDOS
0	3	0
1	3	10
2	3	18
3	3	24
4	3	28
5	3	30

Las tablas de producción para estos dos bienes reflejan una importante ley económica: la **Ley de Rendimientos Decrecientes**. A medida que se asignan más unidades de trabajo a una cantidad fija de tierra o capital, el incremento en la producción final es cada vez menor.

1.6.3. Combinaciones de producción eficientes

Dado que el factor trabajo ($L = 5$) es limitado, la sociedad debe decidir cómo distribuirlo entre ambas industrias. Se puede optar por destinar toda la tierra y el trabajo a los alimentos, todo el capital y el trabajo a los vestidos, o buscar un punto intermedio.

Al realizar esta asignación, se obtienen **seis combinaciones posibles** de producción máxima (del punto A al F):

Tabla 1.3: Posibilidades de producción de alimentos y vestidos

Combinación	Trabajo produciendo vestidos	Trabajo produciendo alimentos	Producción de vestidos	Producción de alimentos
A	0	5	0	150
B	1	4	10	140
C	2	3	18	120
D	3	2	24	90
E	4	1	28	50
F	5	0	30	0

Esta tabla recoge formalmente el límite de lo que la economía es capaz de generar: muestra la cantidad máxima de alimentos que se pueden producir dada una cantidad determinada de vestidos, y viceversa.

1.6.4. Propiedades de la FPP

Al trasladar estas seis combinaciones a un eje de coordenadas, se traza la curva de la **Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)**. Esta frontera cuenta con dos características visuales y teóricas esenciales:

1. **Es decreciente:** Debido a que los recursos son plenamente utilizados, si la sociedad desea aumentar la producción de alimentos, obligatoriamente debe reasignar mano de obra y renunciar a la producción de algunos vestidos.
2. **Es cóncava hacia el origen:** Esto se debe a la disparidad en la productividad de los factores al ser transferidos de una industria a otra (relacionado directamente con los rendimientos decrecientes).

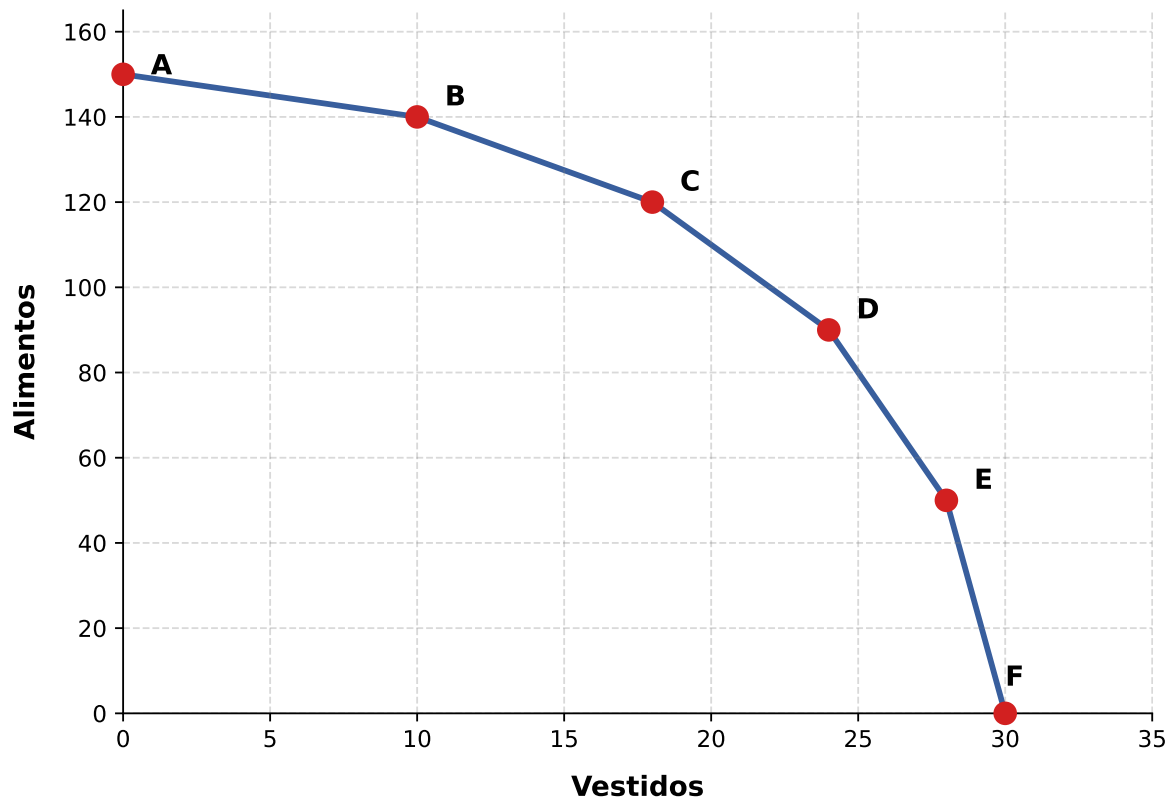


Figura 1.1: Representación gráfica de la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP)

1.6.4.1. Clasificación de las combinaciones económicas

La línea de la FPP actúa como una barrera divisoria que segmenta las decisiones de producción en dos escenarios posibles:

- **Combinaciones inaccesibles:** Son aquellas que se sitúan a la derecha de la FPP. Representan niveles de producción inalcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación formada por 25 unidades de vestidos y 120 de alimentos es una combinación inaccesible.
- **Combinaciones accesibles:** Son aquellas que se sitúan a en la FPP o a su izquierda. Representan niveles de producción alcanzables para la sociedad dados los recursos y la tecnología actuales. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es accesible. También es accesible la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos.

La FPP es una **representación de las restricciones** a las que se enfrenta la sociedad. Esta debe elegir una combinación situada sobre la frontera o a su izquierda. No puede elegir las situadas a la derecha.

Entre las **combinaciones accesibles**, se puede distinguir a su vez entre combinaciones eficientes e ineficientes:

- **Combinaciones eficientes:** Son los puntos que se encuentran estrictamente *sobre* la línea de la frontera (Puntos A al F). En ellos se están aprovechando todos los factores productivos disponibles con la mejor tecnología posible. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 140 alimentos es eficiente.
- **Combinaciones ineficientes:** Son los puntos situados a la izquierda de la FPP. En este espacio la economía no está utilizando la totalidad de sus factores productivos (existe desempleo u ociosidad de recursos) o se está empleando una tecnología inadecuada. Por ejemplo, en el gráfico anterior, la combinación de 10 vestidos y 20 alimentos es ineficiente.

1.6.5. La FPP y el coste de oportunidad

La frontera de posibilidades de producción ilustra el **coste de oportunidad** que asume la sociedad al tomar decisiones de asignación.

En el ejemplo que venimos utilizando, si analizamos de manera secuencial los saltos entre las combinaciones eficientes, observamos que el coste de oportunidad no es constante, sino que aumenta a medida que nos especializamos en un bien. Esto se conoce como la **ley de costes relativos crecientes**.

Por ejemplo, centrémonos en el coste de oportunidad de obtener un vestido adicional:

- **Al pasar de la combinación A a la B:** Se obtienen 10 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 10 unidades de alimentos. Esto implica un coste de oportunidad de 1 alimento por cada nuevo vestido obtenido.
- **Al pasar de la combinación B a la C:** Se obtienen 8 unidades de vestidos adicionales, sacrificando 20 unidades de alimentos. El coste de oportunidad es de 2.5 alimentos por cada nuevo vestido obtenido.

1.6.6. Desplazamientos de la FPP

La FPP representa el potencial productivo en un momento determinado. Si cambian los factores productivos disponibles o la tecnología, la frontera se desplaza. Dependiendo de qué es lo que está cambiando, el desplazamiento de la FPP será diferente:

Cambio	Desplazamiento	Efecto en la economía
Aumento de recursos productivos	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Crece la capacidad de producción de ambos bienes en simultáneo.
Disminución de recursos productivos	Desplazamiento hacia el origen (izquierda)	Se reduce el potencial productivo global de la economía.
Mejora tecnológica en la producción de un solo bien	Desplazamiento hacia el exterior por el lado del bien afectado	La frontera se estira únicamente sobre el eje del bien cuya tecnología ha mejorado.
Mejora tecnológica en todos los bienes	Desplazamiento hacia el exterior (derecha)	Representa un crecimiento económico generalizado.
La sociedad pasa a utilizar recursos que estaban ociosos	No hay desplazamiento de la FPP	La economía simplemente se mueve desde una combinación ineficiente hacia otra combinación accesible.

1.7. Formas de organización: autoridad y mercado

Una vez que se sabe **qué se puede producir**, ¿cómo se decide **qué se produce** realmente y **cómo se distribuye** lo producido?

Unable to display output for mime type(s): text/html

(a) Desplazamientos de la FPP

Unable to display output for mime type(s): text/html

(b)

Figura 1.2

La **especialización** ayuda a que se pueda disfrutar de una mayor cantidad de bienes, pero cada uno depende de los demás para conseguir lo que necesita. Por tanto, hay que organizarse para tomar decisiones.

En la historia han existido dos maneras básicas de organización para tomar estas decisiones:

- **Autoridad:** una persona o colectivo decide el resultado final deseado, toma las decisiones y obliga a cumplirlas.
- **Mercado:** múltiples decisiones individuales sobre aspectos concretos y privados determinan el resultado final. Adam Smith afirmó que, **al tomar cada uno las decisiones que mejor se ajustan a sus intereses**, el resultado final no es el caos sino un determinado **orden**. Como si el comportamiento voluntario de consumidores y productores fuese guiado por una **mano invisible**.

Parte I

Parte I. Microeconomía

2 La demanda, la oferta y el mercado

Este tema trata el concepto de mercado, la demanda de un bien, la oferta de un bien, el equilibrio del mercado y la política regulatoria mediante precios máximos y mínimos.

2.1. Concepto de mercado

Un **mercado** es el conjunto de todos los compradores y vendedores de un producto. Los **compradores** están dispuestos a entregar dinero a cambio de un producto, mientras que los **vendedores** están dispuestos a entregar un producto a cambio de dinero. En un mercado, el precio y la cantidad producida de un producto vienen determinados por la interacción entre compradores y vendedores.

La **demanda** expresa la **intención** del comprador de **comprar**. La **oferta** expresa la **intención** del productor de **vender**. De la interacción entre ambas surge el **equilibrio de mercado**.

2.2. La demanda de un bien

Demandar es estar **dispuesto a comprar**. Por tanto, la demanda implica una intención: supone el **deseo** de tener el bien y, además, contar con los **recursos necesarios** para adquirirlo. Demandar no significa necesariamente comprar; expresa una disposición, no una acción realizada.

Un ejemplo permite distinguir estas ideas. Una persona puede desear una edición limitada de un videojuego desde que conoce su lanzamiento. Si no tiene dinero para comprarla, no hay demanda. Si tiene dinero para comprarla, sí hay demanda. Después puede intentar comprar el videojuego en tiendas en línea o físicas: si el producto está agotado, no hay compra; si está disponible, la compra se realiza.

2.2.1. La curva de demanda

La **ley de la demanda** establece que, cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye; y que, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de demanda**.

La curva de demanda no siempre es una línea recta, pero tiene **pendiente negativa**.

Tabla 2.2. Tabla de demanda de bacalao

Precio del kilo de bacalao (P_x)	Cantidades demandadas de bacalao (X^d)
10 euros	1.000 Tn.
8 euros	2.000 Tn.
7 euros	3.000 Tn.
6 euros	4.000 Tn.
5 euros	5.000 Tn.

En la representación gráfica, los precios se sitúan en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. Aunque el bien podría representarse al revés, entre los economistas es una costumbre arraigada representar los precios en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal.

La pendiente negativa de la curva de demanda se explica por dos efectos:

- **Efecto sustitución:** si sube el precio, algunas personas demandarán otro tipo de pescado.
- **Efecto renta:** si sube el precio, algunas personas decidirán no demandarlo porque están perdiendo poder adquisitivo para poder demandar otros productos.

2.2.2. Variables que influyen en la demanda

La demanda de un bien depende de varias variables.

El **precio de otros bienes** influye en la demanda. En este caso se distinguen tres tipos de bienes:

- **Bienes sustitutivos:** satisfacen una misma necesidad de manera independiente. Por ejemplo, mantequilla y margarina, o pollo y conejo.
- **Bienes complementarios:** satisfacen una misma necesidad de manera conjunta. Por ejemplo, gasolina y coche, o patatas fritas y refresco.
- **Bienes independientes:** dos bienes no guardan relación entre sí, de modo que la variación del precio de uno no afecta al otro.

La **renta** también influye en la demanda. En los **bienes normales**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada aumenta. Algunos ejemplos son libros, ropa o móviles. En los **bienes inferiores**, cuando la renta aumenta, la cantidad demandada disminuye, ya que se sustituyen por otros productos. Por ejemplo, puede disminuir el consumo de patatas y arroz en favor de la carne, o utilizarse menos el transporte público al pasar al vehículo propio.

Los **gustos** recogen las preferencias por determinados productos y aquello que está de moda, como una freidora de aire o la ropa de running. El **número de consumidores** también

importa: cuanto mayor sea el número de consumidores, es decir, el tamaño del mercado, mayor será la cantidad demandada.

La **función de demanda** es la relación matemática que indica la cantidad demandada de un bien, X^d , dependiendo de todas las variables que influyen en las decisiones de demanda y compra de ese bien:

$$X^d = f(P_x, P_o, R, G, Z)$$

Donde:

- P_x = precio del bien X ; $\frac{\partial X^d}{\partial P_x} < 0$.
- P_o = precio de otros bienes; $\frac{\partial X^d}{\partial P_o} > 0$ o $\frac{\partial X^d}{\partial P_o} < 0$.
- R = nivel de renta; $\frac{\partial X^d}{\partial R} > 0$.
- G = gusto de los consumidores; $\frac{\partial X^d}{\partial G} > 0$.
- Z = tamaño de mercado; $\frac{\partial X^d}{\partial Z} > 0$.

La **curva de demanda** es una función de demanda que tiene en cuenta el precio, P_x , dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). Es decir, el gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien P_x . La cláusula **ceteris paribus** implica que todo lo demás permanece constante.

2.2.3. Movimientos y desplazamientos de la demanda

Cuando cambia el **precio del bien**, hay un movimiento a lo largo de la curva de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la cantidad demandada**.

Cuando cambia alguna otra variable que afecta a la demanda, hay un desplazamiento de la curva de demanda. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la demanda**.

Los desplazamientos de la curva de demanda se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento de la renta de los consumidores desplaza la curva de demanda de teléfonos móviles, que son un bien normal, hacia la derecha.

La función de demanda puede recordarse así:

$$X^d = f(P_x, P_o, R, G, Z)$$

Donde P_x es el precio del bien X , P_o es el precio de otros bienes, R es el nivel de renta o ingresos, G es el gusto de los consumidores y Z es el tamaño del mercado.

2.3. La oferta de un bien

Ofrecer es estar dispuesto a vender. Como en el caso de la demanda, lo importante es la intención: vender es realizar efectivamente el intercambio del producto.

Un ejemplo es el de una pastelería con exceso de producción de tartas. Una pastelería abre en un barrio nuevo y su dueño decide preparar una gran cantidad de tartas de manzana. La intención de venta, es decir, la oferta, aparece cuando llena la vitrina con una gran variedad de tartas de manzana. Sin embargo, la venta como acción puede verse limitada por dos problemas: la falta de demanda y la competencia cercana.

2.3.1. La curva de oferta

La **ley de la oferta** establece que, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida aumenta; y que, cuando el precio disminuye, la cantidad ofrecida disminuye. Esta relación se expresa gráficamente mediante la **curva de oferta**.

La curva de oferta no siempre es una línea recta, pero tiene **pendiente positiva**.

Tabla 2.3. Tabla de oferta de bacalao

Precio del kilo de bacalao (P_x)	Cantidades ofrecidas de bacalao (X^o)
10 euros	5.000 Tn.
8 euros	4.000 Tn.
7 euros	3.000 Tn.
6 euros	2.000 Tn.
5 euros	1.000 Tn.

2.3.2. Variables que influyen en la oferta

La oferta de un bien depende de varias variables.

El **estado de la tecnología** influye en la producción. Una mejora tecnológica puede llegar a producir una mayor cantidad de producto utilizando una menor cantidad de recursos que antes del cambio.

El **precio de los factores productivos** también influye: cuanto más alto sea el precio de los factores que se utilizan, la cantidad ofrecida del producto se reducirá.

Los **impuestos sobre las ventas** afectan a la oferta. Un aumento de estos impuestos encarece el producto sin mayor beneficio para los empresarios, reduciendo la oferta.

El **número de empresas** también es relevante: cuanto más elevado es el número de empresas que producen, mayor será la cantidad ofrecida.

La **función de oferta** es la relación matemática que indica la cantidad ofrecida de un bien, X^o , dependiendo de todas las variables que influyen en las decisiones de producción y venta de ese bien:

$$X^o = f(P_x, t, P_f, imp, N)$$

Donde:

- P_x = precio del bien X ; $\frac{\partial X^o}{\partial P_x} > 0$.
- t = estado de la tecnología en la producción del bien X ; $\frac{\partial X^o}{\partial t} > 0$.
- P_f = precio de los factores de producción; $\frac{\partial X^o}{\partial P_f} < 0$.
- imp = impuestos sobre las ventas; $\frac{\partial X^o}{\partial imp} < 0$.
- N = número de empresas que actúan en este mercado; $\frac{\partial X^o}{\partial N} > 0$.

La **curva de oferta** es una función de oferta que tiene en cuenta el precio del bien, P_x , dejando constante el resto de las variables (*ceteris paribus*). El gráfico se dibuja solo teniendo en cuenta el precio del bien P_x . La cláusula **ceteris paribus** implica que todo lo demás permanece constante.

2.3.3. Movimientos y desplazamientos de la oferta

Cuando cambia el **precio del bien**, hay un movimiento a lo largo de la curva de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la cantidad ofrecida**.

Cuando cambia alguna otra variable que afecta a la oferta, hay un desplazamiento de la curva de oferta. En ese caso se dice que se ha producido una **variación de la oferta**.

Los desplazamientos de la curva de oferta se producen cuando cambia alguna de las variables distintas del precio. Por ejemplo, un aumento del precio del combustible desplaza la curva de oferta de bacalao hacia la izquierda.

La función de oferta puede recordarse así:

$$X^o = f(P_x, t, P_f, imp, N)$$

Donde P_x es el precio del bien X , t es el estado de la tecnología en la producción del bien X , P_f es el precio de los factores de producción, imp son los impuestos sobre las ventas y N es el número de empresas en el mercado.

2.4. El equilibrio del mercado

Al considerar conjuntamente la oferta y la demanda, pueden aparecer situaciones de exceso de oferta, exceso de demanda o equilibrio.

Tabla 2.4. Oferta y demanda de forma conjunta: exceso de oferta o exceso de demanda a cada precio

Precio del kilo de bacalao (P_x)	Cantidades demandadas de bacalao (X^d)	Cantidades ofrecidas de bacalao (X^o)	Situación
10 euros	1.000 Tn.	5.000 Tn.	Exceso de oferta = 4.000 Tn.
8 euros	2.000 Tn.	4.000 Tn.	Exceso de oferta = 2.000 Tn.
7 euros	3.000 Tn.	3.000 Tn.	Demanda = oferta → equilibrio
6 euros	4.000 Tn.	2.000 Tn.	Exceso de demanda = 2.000 Tn.
5 euros	5.000 Tn.	1.000 Tn.	Exceso de demanda = 4.000 Tn.

Hay **exceso de demanda** cuando la cantidad demandada a un precio es superior a la cantidad ofrecida a ese precio.

Hay **exceso de oferta** cuando la cantidad ofrecida a un precio es superior a la cantidad demandada a ese precio.

El **equilibrio de mercado** se alcanza cuando la cantidad ofrecida coincide con la cantidad demandada. En ese punto existe un **vaciado del mercado**, ya que ningún participante ha quedado con deseos insatisfechos de comprar o vender. Esta situación corresponde al equilibrio económico.

En la representación conjunta de la oferta y la demanda, el precio de equilibrio corresponde al punto de corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, señalado como punto A.

Si el precio es superior al de equilibrio, existe exceso de oferta y el mercado empuja el precio hacia abajo. Si el precio es inferior al de equilibrio, existe exceso de demanda y el mercado empuja el precio hacia arriba. Si el precio es el de equilibrio, el mercado tiende a mantener el precio.

2.5. Política regulatoria: precios máximos y mínimos

El Estado puede intervenir en el mercado mediante la **regulación de precios**, estableciendo un **precio máximo** y/o un **precio mínimo**.

2.5.1. Precio máximo

En un ejemplo de **precio máximo**, cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son diferentes, la menor de las dos cantidades, el **lado corto del mercado**, es la que determina la compra y la venta. En este ejemplo, esa cantidad corresponde al punto A.

Con un precio máximo se produce un **exceso de demanda** permanente, es decir, hay **escasez**. Esta situación da lugar a colas, cartillas de racionamiento e incluso mercado negro.

Al establecer un precio máximo de 6 euros, los vendedores ofrecen 2.000 toneladas mientras que los compradores demandan 4.000. Como el precio no puede subir, se compran y venden 2.000 toneladas. Sin embargo, como la cantidad demandada es de 4.000, el mercado se encuentra en desequilibrio, puesto que las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de escasez, con una demanda insatisfecha de 2.000 toneladas.

2.5.2. Precio mínimo

En un ejemplo de **precio mínimo**, se produce un **exceso de oferta** permanente, es decir, hay excedente de producto.

Al establecer un precio mínimo de 8 euros, los vendedores ofrecen 4.000 toneladas mientras que los compradores demandan 2.000. Como el precio no puede bajar, se compran y venden 2.000 toneladas. Como la cantidad ofrecida es de 4.000, el mercado se encuentra en desequilibrio, ya que las cantidades ofrecidas y demandadas no coinciden. Se produce una situación de excedente de producto correspondiente a 2.000 toneladas que no pueden venderse.

3 La empresa: producción, costes y beneficios

4 La empresa en el mercado de competencia perfecta

5 Los mercados no competitivos

Parte II

Parte II. Macroeconomía

6 Variables y conceptos macroeconómicos (I): producción y empleo

7 Variables y conceptos macroeconómicos (II): precios y balanza de pagos

8 El consumo, el ahorro, el presupuesto del Estado y la política fiscal

9 El dinero, los bancos y la política monetaria

10 El comercio exterior y los tipos de cambio

Referencias